CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

BÀI 1: LÀM QUEN VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Câu 1: MYCIN là hệ chuyên gia trong lĩnh vực nào?

A. Giáo dục.

B. Y học.

C. Hoá học.

D. Giao thông.

Câu 2: Trợ lí ảo của Samsung là

A. Siri.

B. Cortana.

C. Alexa.

D. Bixby.

Câu 3: Robot hình người đầu tiên trên thế giới được tích hợp một loạt ứng dụng AI là

A. Apollo.

B. Valkyrie.

C. Asimo.

D. Sophia.

Câu 4: Robot hình người đầu tiên trên thế giới được tích hợp một loạt ứng dụng AI do hãng nào sản xuất?

A. Tesla.

B. Honda.

C. NASA.

D. Toshiba.

Câu 5: Hội thảo nào được coi là điểm mốc ghi nhận sự ra đời của thuật ngữ AI, đánh dấu sự khởi đầu của lĩnh vực AI, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này trong các năm tiếp theo?

A. Hội thảo Hampshire.

B. Hội thảo Bletchley.

C. Hội thảo Dartmouth.

D. Hội thảo Jenesys.

Câu 6: Hệ thống nào dưới đây không được coi là hệ thống có ứng dụng AI?

A. Google Translate.

B. ChatGPT.

C. Dây chuyền lắp ráp tự động chỉ hoạt động theo chương trình cố định.

D. Dự báo thời tiết.

Câu 7: Hệ thống khuyến nghị tích hợp trên YouTube là ví dụ về đặc trưng nào của AI?

A. Khả năng học.

B. Khả năng giải quyết vấn đề.

C. Khả năng hiểu ngôn ngữ.

D. Khả năng nhận thức.

Câu 8: Máy tính điều khiển xe tự lái như thế nào?

A. Sử dụng cảm biến lidar và camera để phát hiện và nhận biết xe xung quanh, các

chướng ngại vật, biển báo giao thông và người đi bộ trên đường.
B. Sử dụng cảm biến radar và siêu âm để phát hiện và nhận biết xe xung quanh, các chướng ngại vật, biển báo giao thông và người đi bộ trên đường.
C. Sử dụng cảm biến siêu âm và lidar để phát hiện và nhận biết xe xung quanh, các chướng ngại vật, biển báo giao thông và người đi bộ trên đường.
D. Sử dụng cảm biến radar và camera để phát hiện và nhận biết xe xung quanh, các chướng ngại vật, biển báo giao thông và người đi bộ trên đường.
Câu 9: Có thể chia AI thành mấy loại chính theo chức năng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Mục tiêu của việc phát triển ứng dụng AI là nhằm xây dựng các phần mềm giúp máy tính có được những năng lực trí tuệ như con người.
B. Chương trình máy tính chơi cờ là một ví dụ của trí tuệ nhân tạo mạnh.
C. Giữa AI và tự động hoá có sự khác biệt.
D. Mọi ứng dụng AI trong thực tế đều cần có sự kết hợp ở các mức độ khác nhau của những đặc trưng trí tuệ.
Câu 11: Trợ lí ảo có chức năng nào sau đây?
A. Tìm kiếm thông tin bằng tiếng nói của người dùng.
B. Nhận dạng khuôn mặt.
C. Nhận dạng chữ viết tay.
D. Kiểm tra lỗi chính tả.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hệ chuyên gia MYCIN sử dụng các kĩ thuật Học máy.
B. Google dịch là dịch vụ dịch thuật có trả phí do Google phát triển.
C. Các robot thông minh được coi là ứng dụng điển hình của AI trong lĩnh vực điều khiển.
D. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt là một ví dụ của trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Câu 13: Phương án nào sau đây là ứng dụng của AI trong lĩnh vực y học?
A. Dịch thuật.
B. Bảo mật thông tin.
C. Nhận dạng biển số xe.
D. Xác định các bất thường trên hình ảnh CT/MRI sọ não.
Câu 14: Hệ thống phân tích tài chính thuộc loại trí tuệ nhân tạo nào?
A. Siêu trí tuệ nhân tạo.
B. Trí tuệ nhân tạo tổng quát.
C. Trí tuệ nhân tạo hẹp.
D. Trí tuệ nhân tạo mạnh.
Câu 15: Siri không có tính năng nào sau đây?
A. Đặt báo thức.
B. Thanh toán hoá đơn.
C. Gọi điện thoại.
D. Tìm kiếm.
Câu 16: Phương án nào sau đây không phải là ứng dụng của AI trong lĩnh vực sản

xuất?
A. Điều phối điều trị.
B. Quản lí tồn kho và dự báo nhu cầu.
C. Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
D. Tối ưu hoá quá trình lắp ráp.
Câu 17: AI có lợi ích như thế nào đối với khoa học và nghiên cứu?
A. AI có thể tự động chấm điểm bài kiểm tra và phân loại học sinh dựa trên thành tích học tập.
B. AI có thể phân tích dữ liệu bệnh lí của bệnh nhân và đề xuất phương pháp điều trị hiệu quả nhất.
C. Các hệ thống AI được tích hợp vào dây chuyền sản xuất giúp tăng hiệu suất, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí nhờ khả năng làm việc liên tục và không cần nghỉ ngơi.
D. AI được sử dụng để dự đoán các kết quả trong các lĩnh vực như thời tiết, tác động của biến đổi khí hậu và địa chất học.
Câu 18: Thị giác máy tính (tiếng Anh: Computer vision), là một lĩnh vực trong khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc phát triển phương pháp và công nghệ để máy tính có khả năng nhận diện, hiểu và xử lý hình ảnh và video một cách tự động. Thị giác máy tính sử dụng các thuật toán và mô hình học máy để phân tích và rút trích thông tin từ dữ liệu hình ảnh, như các đặc trưng, đối tượng, mối quan hệ và bối cảnh. Vậy theo em, thị giác máy tính thực hiện được tác vụ nào sau đây?
A. Dự báo thời tiết.
B. Tăng độ nét và làm mịn ảnh.
C. Phân tích hình ảnh y tế.
D. Nhận dạng giọng nói.

GIỚI THIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1: Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?
A. Khả năng của máy tính thực hiện các công việc cơ học.
B. Khả năng của máy tính thực hiện các công việc trí tuệ của con người.
C. Khả năng của máy tính chơi trò chơi.
D. Khả năng của máy tính xử lý dữ liệu nhanh hơn.
Giải thích: Trí tuệ nhân tạo (AI) là khả năng của máy tính thực hiện các công việc trí tuệ của con người như suy luận, học hỏi, và giải quyết vấn đề.
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử trí tuệ nhân tạo?
A. Hội thảo tại MIT vào năm 1960. B. Hội thảo tại Stanford vào năm 1955.
C. Hội thảo Dartmouth năm 1956. D. Sự phát triển của hệ thống MYCIN vào những năm 1970.
Giải thích: Lịch sử trí tuệ nhân tạo bắt đầu tại hội thảo Dartmouth năm 1956, với mục tiêu tạo ra các hệ thống có khả năng suy luận và giải quyết vấn đề như con người.
Câu 3: AI yếu được thiết kế để làm gì?

A. Thực hiện các nhiệm vụ không cần sự can thiệp của con người.

B. Tương tác tự nhiên với con người mà không cần trợ giúp.

C. Giải quyết các vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

D. Ứng dụng vào các nhiệm vụ cụ thể và cần sự hỗ trợ của con người

Giải thích: AI yếu tập trung vào các ứng dụng cụ thể và thường cần sự hỗ trợ của con người để hoạt động hiệu quả.

Câu 4: Một trong những thành tựu nổi bật của AI hiện đại là gì?

A. Hệ thống MYCIN trong y học. B. Google Translate.

C. AlphaGo của Google. D. IBM Watson.

Giải thích: AlphaGo của Google là một thành tựu hiện đại của AI, thể hiện khả năng suy luận và giải quyết các vấn đề phức tạp trong trò chơi cờ vây.

Câu 5: Khả năng nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của AI?

A. Khả năng học. B. Khả năng nhận thức.

C. Khả năng bay. D. Khả năng hiểu ngôn ngữ

Giải thích: Khả năng bay không phải là đặc trưng của AI. Các đặc trưng của AI bao gồm khả năng học, nhận thức, suy luận, và hiểu ngôn ngữ.

Câu 6: Lĩnh vực nào nghiên cứu cách máy tính và con người giao tiếp với nhau?

A. Học máy. B. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

C. Thị giác máy tính. D. AI tạo sinh.

Giải thích: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là lĩnh vực nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ và phương pháp để máy tính và con người giao tiếp với nhau

Câu 7: Lĩnh vực nào liên quan đến việc thu nhận và phân tích nhận dạng hình ảnh?

A. Học máy. B. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

C. Thị giác máy tính. D. AI tạo sinh.

Giải thích: Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu phương pháp thu nhận, xử lý ảnh, và phân tích nhận dạng hình ảnh.

Câu 8: Ví dụ nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng của AI tạo sinh?

A. ChatGPT. B. Mubert.

C. Google Search. D. Midjourney.

Giải thích: Google Search không phải là ứng dụng của AI tạo sinh. Các ứng dụng AI tạo sinh như ChatGPT, Mubert, và Midjourney tạo ra văn bản, âm nhạc, và hình ảnh từ dữ liệu đã có.

Câu 9: AI khác với tự động hóa ở điểm nào?

A. AI yêu cầu sự kết hợp của nhiều đặc trưng trí tuệ.

B. AI chỉ làm việc với dữ liệu số.

C. AI không cần con người can thiệp.

D. AI không thể học hỏi từ dữ liệu mới

Giải thích: AI yêu cầu sự kết hợp của nhiều đặc trưng trí tuệ để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, khác với tự động hóa, thường chỉ tập trung vào việc thực hiện các quy trình lặp đi lặp lại.

Câu 10: Hệ thống AI nào được biết đến với khả năng nghe, nhìn và học hỏi từ tương tác với con người?

A. AlphaGo. B. Xoxe của AlLife.

C. IBM Watson. D. Siri của Apple.

Giải thích: Xoxe của AlLife là một sản phẩm AI mới có khả năng nghe, nhìn và học hỏi từ tương tác với con người, thể hiện tiềm năng của AI trong tương lai.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Phát biểu sau đây đúng hay sai khi nói về AI?

a) AI là khả năng của máy tính thực hiện các công việc trí tuệ của con người.

b) Mục đích của AI là xây dựng các phần mềm giúp máy tính có năng lực trí tuệ tương tự con người.

c) Lịch sử đầu tiên của trí tuệ nhân tạo bắt đầu tại hội thảo MIT năm 1956.

d) Hệ thống MYCIN trong y học và AlphaGo của Google là các ví dụ về AI yếu.

a) Đúng: AI là khả năng của máy tính thực hiện các công việc mang tính trí tuệ của con người, như học hỏi, suy luận, và giải quyết vấn đề.

b) Đúng: Mục đích của AI là xây dựng các phần mềm giúp máy tính có năng lực trí tuệ tương tự con người, có khả năng xử lý các nhiệm vụ phức tạp.

c) Sai: Lịch sử đầu tiên của trí tuệ nhân tạo bắt đầu tại hội thảo Dartmouth năm 1956, không phải tại MIT.

d) Sai: Hệ thống MYCIN và AlphaGo không phải là ví dụ về AI yếu. AlphaGo của Google thể hiện khả năng suy luận và giải quyết các vấn đề phức tạp, trong khi AI yếu nhằm vào các ứng dụng cụ thể và cần sự hỗ trợ của con người.

Câu 2: Đánh dấu đúng hoặc sai về một số lĩnh vực nghiên cứu phát triển AI?

a) Học máy là lĩnh vực nghiên cứu làm cho máy tính có khả năng học từ dữ liệu thu được.

b) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ để máy tính và con người giao tiếp với nhau.

c) Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu phương pháp thu nhận và phân tích nhận dạng hình ảnh.

d) AI tạo sinh chỉ tạo ra văn bản từ dữ liệu đã có.

a) Đúng: Học máy là lĩnh vực nghiên cứu làm cho máy tính có khả năng học từ dữ liệu thu được, giúp cải thiện hiệu suất và độ chính xác của hệ thống.

b) Đúng: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ và phương pháp để máy tính và con người giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.

c) Đúng: Thị giác máy tính nghiên cứu phương pháp thu nhận, xử lý và phân tích nhận dạng hình ảnh nhằm phát triển các hệ thống như phương tiện tự lái hay camera nhận dạng khuôn mặt.

d) Sai: AI tạo sinh không chỉ tạo ra văn bản mà còn có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh và nhiều loại nội dung khác từ dữ liệu đã có. Ví dụ: ChatGPT, Mubert, Midjourney, và DALL-E.

BÀI 2: GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (TIẾP THEO)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Robotics là gì?

A. Lĩnh vực nghiên cứu cơ khí đơn thuần.

B. Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển robot, kết hợp cơ khí, điện tử, máy tính và trí tuệ nhân tạo.

C. Lĩnh vực chuyên về điện tử và lập trình phần mềm.

D. Lĩnh vực phát triển hệ thống điều khiển tự động.

Giải thích: Robotics là lĩnh vực kết hợp nhiều ngành khoa học để phát triển các

robot thông minh, áp dụng trong sản xuất tự động và các công việc nguy hiểm.

Câu 2: Ứng dụng của AI trong điều khiển tự động là gì?

A. Thiết kế đồ họa.

B. Phát triển phần mềm quản lý.

C. Quét sản phẩm lỗi và giám sát nguyên vật liệu.

D. Chỉnh sửa ảnh.

Giải thích: AI trong điều khiển tự động giúp máy móc và thiết bị hoạt động tự động, như giám sát nguyên vật liệu và quét sản phẩm lỗi.

Câu 3: Nhận dạng vân tay và khuôn mặt trên điện thoại di động là ứng dụng của AI trong lĩnh vực nào?

A. Thiết kế đồ họa. B. Điều khiển tự động.

C. Tiện ích thông minh. D. Dịch vụ khách hàng.

Giải thích: Nhận dạng vân tay và khuôn mặt là các ứng dụng của AI trong việc phát triển các tiện ích thông minh trên điện thoại di động.

Câu 4: AI đã tạo ra những trợ lý ảo nào sau đây?

A. Google Assistant, Siri, Bixby B. YouTube, Netflix, Spotify

C. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW D. Word, Excel, PowerPoint

Giải thích: AI đã phát triển các trợ lý ảo như Google Assistant, Siri, và Bixby, cung cấp hỗ trợ bằng văn bản hoặc tiếng nói.

Câu 5: AI được sử dụng trong tài chính ngân hàng để làm gì?

A. Thiết kế logo.

B. Phát hiện các giao dịch đáng ngờ và gian lận.

C. Quản lý kho hàng.

D. Tối ưu hóa quảng cáo.

Giải thích: AI giúp phân tích hành vi giao dịch để phát hiện các hành vi đáng ngờ hoặc gian lận trong tài chính ngân hàng.

Câu 6: DeepMind của Google hỗ trợ lĩnh vực nào sau đây?

A. Giáo dục. B. Y tế.

C. Tài chính. D. Du lịch.

Giải thích: DeepMind của Google hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giúp chẩn đoán bệnh và lập phác đồ điều trị.

Câu 7: Trong giáo dục, AI được sử dụng để làm gì?

A. Quản lý hồ sơ học sinh.

B. Cá nhân hóa học tập qua các hệ thống Elearning.

C. Tạo ra đồ chơi giáo dục.

D. Tối ưu hóa các hoạt động ngoại khóa.

Giải thích: AI trong giáo dục giúp cá nhân hóa quá trình học tập, như các chatbot trên Duolingo hỗ trợ học ngoại ngữ.

Câu 8: Một trong những nguy cơ của AI là gì?

A. Tăng cường an ninh mạng.

B. Tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Tự động hoá nhiều công việc dẫn đến thất nghiệp.

D. Cải thiện quyền riêng tư.

Giải thích: AI có thể tự động hóa nhiều công việc, dẫn đến việc mất việc làm cho một số người.

Câu 9: AI có thể vi phạm quyền riêng tư bằng cách nào?

A. Tăng cường bảo mật dữ liệu. B. Thu thập và lạm dụng dữ liệu cá nhân.
C. Tối ưu hóa quy trình sản xuất. D. Cải thiện giao tiếp giữa các thiết bị.

Giải thích: AI có thể vi phạm quyền riêng tư khi dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng không đúng cách.

Câu 10: Để đảm bảo an toàn trong quá trình phát triển AI, cần phải làm gì?

A. Tăng cường giám sát và kiểm tra. B. Phát triển thêm nhiều AI mới.
C. Tự động hoá tất cả các quy trình. D. Giảm bớt sự kiểm soát của con người.

Giải thích: Để đảm bảo an toàn khi phát triển AI, cần có các biện pháp giám sát và kiểm tra chặt chẽ nhằm khai thác tiềm năng của AI mà vẫn bảo vệ quyền lợi cộng đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Phát biểu sau đây đúng hay sai về một số lĩnh vực phát triển nhờ ứng dụng AI?

a) AI giúp phát triển người máy thông minh, chẳng hạn như robot có thể giao tiếp đa ngôn ngữ.

b) AI không thể áp dụng trong điều khiển tự động, các thiết bị vẫn cần sự can thiệp của con người.

c) Nhận dạng vân tay và khuôn mặt trên điện thoại di động là một ứng dụng của AI trong các tiện ích thông minh.

d) Các trợ lý ảo và chatbot do AI phát triển chỉ có thể hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

a) Đúng: AI trong lĩnh vực robotics đã phát triển những robot thông minh có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, như robot Grace ở Hồng Kông.

b) Sai: AI có thể áp dụng trong điều khiển tự động, giúp máy móc và thiết bị hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người.

c) Đúng: dạng vân tay và khuôn mặt trên điện thoại di động là một ví dụ về các tiện ích thông minh phát triển nhờ AI.

d) Sai: Trợ lý ảo và chatbot do AI phát triển có thể hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ giới hạn ở tài chính ngân hàng.

Câu 2: Cảnh báo về ứng dụng AI sau đây đúng hay sai ?

a) AI có thể dẫn đến áp lực thất nghiệp do tự động hoá nhiều công việc.

b) AI luôn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, không bao giờ có khả năng vi phạm.

c) AI có thể đe dọa an ninh hệ thống nếu bị tấn công hoặc thay đổi dữ liệu.

d) AI không thể kiểm soát hoặc thay đổi ý thức và hành vi của con người.

a) Đúng: AI có khả năng tự động hóa nhiều công việc, điều này có thể dẫn đến áp lực thất nghiệp cho một số ngành nghề.

b) Sai: AI có thể vi phạm quyền riêng tư nếu dữ liệu cá nhân bị lạm dụng, đặc biệt khi thu thập và xử lý dữ liệu không đúng cách.

c) Đúng: AI có thể đe dọa an ninh hệ thống nếu bị tấn công xâm nhập hoặc thay đổi dữ liệu.

d) Sai: AI có khả năng kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến ý thức và hành vi của con người, điều này có thể xảy ra khi các hệ thống AI được thiết kế để điều chỉnh hoặc

thay đổi các hành vi dựa trên dữ liệu.

CHỦ ĐỀ B. CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI 1. CƠ SỞ MẠNG MÁY TÍNH

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Mạng máy tính được kết nối bằng những phương tiện nào?

A. Cáp mạng và sóng vô tuyến B. Chỉ bằng cáp mạng

C. Chỉ bằng sóng vô tuyến D. Điện thoại và cáp mạng

Giải thích: Mạng máy tính có thể kết nối các thiết bị số thông qua cáp mạng (dây dẫn) hoặc sóng vô tuyến (Wi-Fi).

Câu 2: Thiết bị nào sau đây được coi là thiết bị đầu cuối?

A. Switch B. Router

C. Máy tính cá nhân D. Modem

Giải thích: Thiết bị đầu cuối bao gồm các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy in, v.v.

Câu 3: Địa chỉ MAC gồm bao nhiêu ký tự hệ thập lục phân?

A. 8 B. 10

C. 12 D. 16

Giải thích: Địa chỉ MAC là một địa chỉ duy nhất gồm 12 ký tự hệ thập lục phân, dùng để nhận diện các thiết bị trong mạng.

Câu 4: Thiết bị nào trong mạng LAN có nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị?

A. Router B. Modem

C. Switch D. Access Point

Giải thích: Switch là thiết bị trong mạng LAN có nhiệm vụ kết nối và chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị.

Câu 5: Mạng WLAN sử dụng công nghệ nào để kết nối các thiết bị?

A. Bluetooth B. Ethernet

C. Wi-Fi D. Zigbee

Giải thích: Mạng WLAN sử dụng công nghệ Wi-Fi để kết nối các thiết bị không dây với nhau.

Câu 6: Thiết bị nào cung cấp kết nối Wi-Fi trong mạng cục bộ?

A. Switch B. Router

C. Access Point (AP) D. Modem

Giải thích: Access Point (AP) cung cấp kết nối Wi-Fi cho các thiết bị không dây trong mạng cục bộ.

Câu 7: Mạng diện rộng (WAN) có phạm vi địa lý như thế nào?

A. Trong một phòng B. Trong một tòa nhà

C. Trong một thành phố hoặc quốc gia D. Trong một khu vực nhỏ

Giải thích: Mạng diện rộng (WAN) kết nối các mạng LAN khác nhau trong phạm vi địa lý rộng lớn như thành phố, quốc gia hoặc nhiều quốc gia.

Câu 8: Thiết bị nào có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu giữa số và tương tự?

A. Router B. Modem

C. Switch D. Access Point

Giải thích: Modem chuyển đổi tín hiệu giữa số và tương tự, thường được sử dụng để

kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Câu 9: Nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet được gọi là gì?

A. ISP B. AP

C. WAN D. LAN

Giải thích: ISP (Internet Service Provider) là nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet.

Câu 10: Thiết bị nào xác định đường đi tối ưu cho gói tin trong mạng WAN?

A. Switch B. Modem

C. Access Point D. Router

Giải thích: Router là thiết bị chuyển tiếp dữ liệu trong mạng WAN và xác định đường đi tối ưu cho gói tin đến địa chỉ đích.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Mạng máy tính có thể kết nối bằng dây cáp mạng hoặc sóng vô tuyến.

b) Cáp quang sử dụng dây dẫn kim loại để truyền tín hiệu điện.

c) Thiết bị đầu cuối bao gồm máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy in, và cảm biến nhiệt độ.

d) Địa chỉ MAC gồm 12 ký tự hệ thập lục phân, biểu diễn cho mỗi thiết bị trong mạng máy tính.

a) Đúng. Mạng máy tính có thể kết nối thông qua cáp mạng hoặc sóng vô tuyến.

b) Sai. Cáp quang sử dụng dây dẫn trong suốt để truyền tín hiệu ánh sáng, không phải dây dẫn kim loại.

c) Đúng. Thiết bị đầu cuối bao gồm các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy in, và các thiết bị khác trong mạng.

d) Đúng. Địa chỉ MAC gồm 12 ký tự hệ thập lục phân, là địa chỉ duy nhất cho mỗi thiết bị trong mạng.

Câu 2: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về các loại mạng và thiết bị liên quan:

a) Mạng LAN thường được sử dụng để kết nối các thiết bị trong phạm vi nhỏ như tòa nhà hoặc văn phòng.

b) Switch trong mạng LAN sử dụng bảng địa chỉ IP để xác định cổng để chuyển tiếp gói tin.

c) Mạng WLAN là mạng cục bộ không dây sử dụng công nghệ Wi-Fi.

d) Router là thiết bị chuyển tiếp dữ liệu trong mạng WAN, xác định đường đi tối ưu cho gói tin.

a) Đúng. Mạng LAN thường kết nối các thiết bị trong phạm vi nhỏ như tòa nhà, văn phòng, hoặc trường học.

b) Sai. Switch sử dụng bảng địa chỉ MAC, không phải địa chỉ IP, để xác định cổng chuyển tiếp gói tin.

c) Đúng. Mạng WLAN sử dụng công nghệ Wi-Fi để kết nối các thiết bị không dây với nhau.

d) Đúng. Router là thiết bị trong mạng WAN, có nhiệm vụ xác định đường đi tối ưu cho gói tin đến đích.

BÀI 2: GIAO THỨC MẠNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến

câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Giao thức mạng là gì?

A. Tập hợp các quy tắc điều khiển truyền thông và trao đổi dữ liệu

B. Một loại phần cứng trong máy tính

C. Một dạng phần mềm ứng dụng

D. Một loại kết nối vật lý trong mạng

Giải thích: Giao thức mạng là tập hợp các quy tắc dùng để điều khiển việc truyền thông và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng máy tính.

Câu 2: Giao thức Internet (IP) có vai trò gì trong mạng máy tính?

A. Chia dữ liệu thành gói tin

B. Quản lý và định tuyến gói tin trên mạng

C. Gửi và nhận thư điện tử

D. Truyền tải dữ liệu của các trang

Giải thích: Giao thức Internet (IP) quản lý và định tuyến các gói tin trên mạng máy tính, gắn địa chỉ IP của máy gửi và máy nhận vào mỗi gói tin.

Câu 3: Giao thức TCP đảm bảo điều gì trong truyền dữ liệu?

A. Đảm bảo độ tin cậy và đúng thứ tự B. Chia dữ liệu thành các tệp

C. Chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền D. Truyền tải dữ liệu không yêu cầu kết nối

Giải thích: TCP đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và đúng thứ tự giữa các ứng dụng, có cơ chế kiểm tra lỗi, khôi phục và điều chỉnh tốc độ truyền dữ liệu.

Câu 4: Giao thức UDP khác TCP như thế nào?

A. UDP đảm bảo độ tin cậy, TCP không đảm bảo

B. UDP không yêu cầu kết nối và không đảm bảo độ tin cậy, TCP đảm bảo độ tin cậy

C. UDP sử dụng địa chỉ IP, TCP không sử dụng

D. UDP chỉ dùng cho trang web, TCP dùng cho email

Giải thích: UDP không yêu cầu kết nối và không đảm bảo độ tin cậy, trong khi TCP đảm bảo độ tin cậy và đúng thứ tự của dữ liệu.

Câu 5: Địa chỉ IP là gì?

A. Một loại giao thức truyền tải dữ liệu

B. Một số duy nhất gán cho mỗi thiết bị trong mạng

C. Một thiết bị mạng

D. Một phần mềm quản lý mạng

Giải thích: Địa chỉ IP là số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị trong mạng máy tính, dùng để nhận diện thiết bị đó.

Câu 6: Phiên bản nào không phải của giao thức IP?

A. IPv4 B. IPv5

C. IPv6 D. IPv7

Giải thích: Giao thức IP có hai phiên bản chính là IPv4 và IPv6. IPv5 không phải là một phiên bản chính thức của giao thức IP.Câu 7: Hệ thống tên miền DNS có chức năng gì?

A. Chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP B. Gửi và nhận thư điện tử

C. Chia dữ liệu thành gói tin D. Đảm bảo độ tin cậy truyền dữ liệu

Giải thích: Hệ thống DNS (Domain Name System) chuyển đổi tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP tương ứng, giúp người dùng truy cập trang web một cách thuận tiện.

Câu 8: Tên miền cấp cao nhất (TLD) thường là gì?

A. Phần đuôi sau cùng của tên miền B. Phần đầu của tên miền

C. Một phần của địa chỉ IP D. Một loại giao thức mạng

Giải thích: Tên miền cấp cao nhất (TLD) là phần đuôi sau cùng của tên miền, ví dụ: .com, .org, .net, hoặc các viết tắt quốc gia như .vn, .us.

Câu 9: Tên miền cấp ba là gì?

A. Tên miền phụ của một tên miền cấp hai B. Tên miền chính

C. Một phần của địa chỉ IP D. Một loại giao thức mạng

Giải thích: Tên miền cấp ba là một phần mở rộng của tên miền cấp hai, thường được dùng để phân tách nội dung hoặc chức năng cụ thể của trang web, ví dụ: mail.google.com.

Câu 10: Giao thức HTTP được sử dụng để làm gì?

A. Truyền tải dữ liệu của các trang web B. Quản lý và định tuyến gói tin trên mạng

C. Gửi và nhận thư điện tử D. Chia dữ liệu thành các gói tin

Giải thích: Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng để truyền tải dữ liệu của các trang web và quy định cách giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Đánh dấu đúng hay sai về khái niệm cơ bản của giao thức mạng?

a) Giao thức mạng là tập hợp các quy tắc để điều khiển truyền thông và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị.

b) Giao thức mạng chỉ tập trung vào định dạng và chuẩn hóa dữ liệu.

c) Giao thức mạng không liên quan đến bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu.

d) Giao thức mạng bao gồm cả việc tích hợp các dịch vụ và ứng dụng.

a) Đúng: Giao thức mạng thiết lập các quy tắc và quy định cần thiết để đảm bảo quá trình truyền thông và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng được thực hiện hiệu quả và an toàn.

b) Sai: Giao thức mạng không chỉ bao gồm định dạng và chuẩn hóa dữ liệu mà còn quản lý lưu lượng mạng, bảo mật, độ tin cậy, và tích hợp dịch vụ.

c) Sai: Bảo mật và độ tin cậy là một trong những chức năng quan trọng của giao thức mạng để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính chính xác của thông tin được truyền tải.

d) Đúng: Giao thức mạng không chỉ quản lý truyền thông mà còn giúp tích hợp các dịch vụ và ứng dụng, cho phép các hệ thống khác nhau tương tác với nhau.

Câu 2: Đánh dấu đúng hoặc sai về giao thức IP và hệ thống tên miền?

a) Giao thức IP quản lý và định tuyến gói tin trên mạng máy tính.

b) Địa chỉ IP là số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị trong mạng.

c) DNS chỉ chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP và không có chức năng nào khác.

d) Tất cả các tên miền cấp ba phải luôn bắt đầu bằng "www"

a) Đúng: Giao thức IP (Internet Protocol) chịu trách nhiệm định tuyến và chuyển tiếp các gói tin trên mạng máy tính, đảm bảo chúng đến đúng đích dựa trên địa chỉ IP của thiết bị nhận.

b) Đúng: Mỗi thiết bị trong mạng được gán một địa chỉ IP duy nhất, giúp định danh và xác định vị trí của thiết bị đó trong mạng.

c) Sai: Hệ thống DNS không chỉ chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP mà còn cung cấp các chức năng khác như quản lý tên miền và định tuyến tên miền phụ.
d) Sai: Tên miền cấp ba có thể bắt đầu bằng bất kỳ tên gì không chỉ giới hạn ở "www", ví dụ như "mail.google.com" hoặc "drive.google.com". "www" chỉ là một phần tên miền phổ biến cho trang web chính thức.

BÀI 2: GIAO THỨC MẠNG (tt)

Câu 1: Địa chỉ email nào sau đây là không hợp lệ?

A. baochau1805@gmail.com.

B. ngoc anh2007@gmail.com.

C. nguyenthutrang_k68@vnu.edu.vn.

D. minhtuan@yahoo.com.vn.

Câu 2: Các quy định liên quan đến gửi thư có tên là gì?

A. Giao thức IMAP.

B. Giao thức MQTT.

C. Giao thức SMTP.

D. Giao thức POP3.

Câu 3: Nhóm địa chỉ IP 172.18.*.* có cổng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4: Hiện nay có những loại địa chỉ IP nào?

A. IPv4 và IPv6.

B. IPv2 và IPv4.

C. IPv4 và IPv5.

D. IPv1 và IPv3.

Câu 5: Địa chỉ máy chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể thay thế bằng

A. moet.edu.com.

B. edu.com.vn.

C. moet.edu.vn.

D. edu.moet.vn

Câu 6: Việc trao đổi dữ liệu giữa các máy tính trong mạng cục bộ tuân thủ theo giao thức nào?

A. Giao thức HTTPS.

B. Giao thức TCP/IP.

C. Giao thức DNS.

D. Giao thức Ethernet.

Câu 7: Việc truyền dữ liệu trong mạng cục bộ sẽ căn cứ vào địa chỉ gì?

A. Địa chỉ IP.

B. Địa chỉ MAC.

C. Địa chỉ LAN.

D. Địa chỉ Server.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Theo phương pháp định tuyến tĩnh, mỗi router có một bảng định tuyến.

B. Giao thức TCP đảm bảo việc truyền dữ liệu theo từng ứng dụng một cách chính xác, tin cậy và hiệu quả.

C. MAC là địa chỉ vật lí của máy tính.
D. Giao thức IP đảm bảo chuyển dữ liệu từ mạng này đến mạng kia và chuyển dữ liệu đến một ứng dụng cụ thể trên một máy cụ thể.
Câu 9: Giao thức quy định cách biểu diễn (mã hoá) các trang web là
A. SNMP.
B. DNS.
C. HTTP.
D. DHCP.
Câu 10: Lệnh nào của giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol) giúp kiểm tra máy tính có kết nối được với một máy tính hay một thiết bị mạng hay không?
A. touch.
B. mkdir.
C. ping.
D. tracert.
Câu 11: Địa chỉ IP 11001011 10100010 00101001 11111110 dưới dạng thập phân là
A. 203.162.41.254.
B. 230.178.52.166.
C. 203.126.71.235.
D. 235.197.80.255.
Câu 12: Lệnh dùng để kiểm tra cấu hình IP của máy tính đang sử dụng là
A. systeminfo.
B. taskkill.
C. driverquery.
D. ipconfig.
Câu 13: Giao thức mạng nào hỗ trợ lấy địa chỉ MAC theo địa chỉ IP?
A. DDS.
B. ICMP.
C. ARP.
D. BGP.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 CÂU)
Câu 1. Hai giao thức IP và TCP xác định cách thức kết nối và trao đổi dữ liệu có tính đặc thù của Internet.
a. Địa chỉ IP giống với địa chỉ MAC.
b. Mỗi địa chỉ IP là một số 4 bit.
c. Giao thức TCP chỉ đảm bảo chuyển dữ liệu từ mạng này đến mạng kia mà không đảm bảo chuyển dữ liệu đến một ứng dụng cụ thể trên một máy cụ thể.
d. Việc tách dữ liệu thành nhiều gói cho phép nhiều cuộc truyền khác nhau có thể được thực hiện xen kẽ nhau trên cùng một đường truyền vật lí giúp tận dụng được đường truyền.
Đáp án:
a. S
b. S
c. S
d. Đ
Câu 2: Tất cả các hoạt động truyền thông trên mạng đều cần có giao thức giúp việc

gửi, nhận dữ liệu chính xác, tin cậy và hiệu quả.
a. Giao thức mạng còn được gọi là giao thức truyền thông.
b. DNS là giao thức truyền tải siêu văn bản.
c. Các gói tin gửi đi trên Internet luôn phải được gán địa chỉ IP của máy tính gửi và máy tính nhận.
d. Giao thức TCP quy định cách thiết lập địa chỉ cho các thiết bị tham gia mạng và cách dẫn đường các gói dữ liệu theo địa chỉ từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận.
Đáp án:
a. Đ
b. S
c. Đ
d. S

BÀI 3. THỰC HÀNH THIẾT LẬP KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG MẠNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Khi kết nối máy tính với Access Point trên Windows 10, bước đầu tiên bạn cần làm gì?

A. Kiểm tra địa chỉ IP B. Nhập mật khẩu mạng Wi-Fi

C. Chọn tên mạng Wi-Fi D. Mở trình duyệt web

Giải thích: Trên Windows 10, bước đầu tiên để kết nối với Access Point là chọn tên mạng Wi-Fi cần kết nối trước khi nhập mật khẩu.

Câu 2: Khi kết nối máy tính với Switch, dấu hiệu nào cho thấy kết nối vật lý đã thành công?

A. Đèn báo hiệu trên cổng sáng B. Máy tính khởi động lại

C. Địa chỉ IP thay đổi D. Tự động mở trình duyệt web

Giải thích: Khi cắm dây mạng RJ45 vào máy tính và Switch, nếu đèn báo hiệu trên cổng sáng, điều đó cho thấy kết nối vật lý đã thành công.

Câu 3: Để kết nối điện thoại thông minh vào Access Point, bạn cần thực hiện bước nào sau đây đầu tiên?

A. Mở trình duyệt web B. Chọn mạng cần kết nối

C. Bật Wi-Fi trong cài đặt D. Nhập mật khẩu mạng

Giải thích: Để kết nối điện thoại thông minh vào Access Point, bước đầu tiên là bật Wi-Fi trong cài đặt của điện thoại.

Câu 4: Khi chia sẻ dữ liệu từ PC-A, để cấp quyền truy cập cho mọi người, bạn cần chọn quyền nào trong hộp thoại Permissions for D?

A. Full Control B. Read Only

C. Change D. Write

Giải thích: Để mọi người có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu trên PC-A, cần chọn quyền "Full Control" trong hộp thoại Permissions for D.

Câu 5: Bước đầu tiên để kết nối PC-B với máy in được chia sẻ từ PC-A là gì?

A. Mở Control Panel trên PC-B B. Tìm kiếm máy in bằng tên

C. In thử một trang tài liệu D. Chọn Add a printer

Giải thích: Để kết nối PC-B với máy in được chia sẻ từ PC-A, bước đầu tiên là mở Control Panel trên PC-B.

Câu 6: Để kiểm tra kết nối mạng sau khi kết nối với Access Point, bạn nên làm gì?

A. Kiểm tra đèn báo hiệu trên Access Point

B. Kiểm tra địa chỉ IP

C. Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web bất kỳ

D. Kiểm tra cài đặt mạng

Giải thích: Sau khi kết nối với Access Point, mở trình duyệt web và truy cập vào trang web bất kỳ để kiểm tra kết nối mạng.

Câu 7: Khi kết nối máy tính với Switch, loại cáp nào được sử dụng?

A. Cáp USB B. Cáp HDMI

C. Cáp mạng RJ45 D. Cáp quang

Giải thích: Để kết nối máy tính với Switch, cáp mạng RJ45 được sử dụng.

Câu 8: Trong quá trình chia sẻ máy in, bạn cần làm gì trên PC-A để máy in có thể được chia sẻ?

A. Chọn Add a printer B. Chọn máy in từ danh sách có sẵn

C. Đặt tên chia sẻ máy in D. Tìm kiếm máy in

Giải thích: Trên PC-A, để chia sẻ máy in, cần tích vào ô "Share this printer" và đặt tên chia sẻ cho máy in.

Câu 9: Để xem chi tiết kết nối mạng trên Windows 10, bạn cần làm gì?

A. Mở Control Panel B. Mở trình duyệt web

C. Kiểm tra địa chỉ IP D. Chọn Network & Internet settings

Giải thích: Để xem chi tiết kết nối mạng trên Windows 10, bạn cần vào Network & Internet settings.

Câu 10: Để kết nối điện thoại thông minh vào mạng di động, bạn cần làm gì?

A. Bật Wi-Fi B. Tắt Wi-Fi

C. Bật Dữ liệu di động D. Kết nối với Access Point

Giải thích: Để sử dụng mạng di động trên điện thoại thông minh, cần bật Dữ liệu di động trong cài đặt.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Trong quá trình kết nối máy tính với Switch, các bước sau đây có chính xác không? Chọn đúng hoặc sai?

a) Sử dụng cáp mạng RJ45 để kết nối.

b) Cắm dây vào cổng USB trên máy tính và Switch.

c) Kiểm tra đèn báo hiệu trên cổng để xác nhận kết nối vật lý.

d) Kiểm tra kết nối mạng bằng cách mở trình duyệt web.

a) Đúng. Sử dụng cáp mạng RJ45 là bước đúng để kết nối máy tính với Switch.

b) Sai. Cáp mạng RJ45 không kết nối qua cổng USB, mà cắm vào cổng LAN trên máy tính và Switch.

c) Đúng. Kiểm tra đèn báo hiệu trên cổng là cách để xác nhận kết nối vật lý thành công.

d) Đúng. Mở trình duyệt web là một cách để kiểm tra kết nối mạng.

Câu 2: Trong quá trình chia sẻ dữ liệu từ máy tính PC-A trên cùng mạng LAN, các bước sau đây có đúng không? Chọn đúng hoặc sai?

a) Chọn ổ cứng chứa dữ liệu, sau đó chọn Properties.

b) Vào tab Sharing và chọn Advanced Sharing.

c) Tích vào ô Share this folder và chọn Permissions.

d) Đặt tên chia sẻ cho ổ cứng.

a) Đúng. Để bắt đầu chia sẻ dữ liệu từ máy tính PC-A, cần chọn ổ cứng chứa dữ liệu và chọn Properties.
b) Đúng. Sau đó vào tab Sharing và chọn Advanced Sharing.
c) Đúng. Tích vào ô "Share this folder" và chọn Permissions để cài đặt quyền truy cập.
d) Sai. Không cần đặt tên chia sẻ cho ổ cứng; tên chia sẻ thường được đặt cho các thư mục hoặc máy in, không phải cho toàn bộ ổ cứng.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
1. NHẬN BIẾT (6 CÂU)
Câu 1: Điểm khác nhau của switch và hub là gì?
A. Hình dạng.
B. Số cổng.
C. Cách thức hoạt động.
D. Màu sắc.
Câu 2: Mạng cục bộ còn được gọi là
A. mạng WAN.
B. mạng PAN.
C. mạng MAN.
D. mạng LAN.
Câu 3: Router là gì?
A. Bộ chuyển mạch.
B. Bộ thu phát không dây.
C. Bộ định tuyến.
D. Bộ chia tín hiệu.
Câu 4: Wi-Fi sử dụng loại sóng nào để truyền dữ liệu?
A. Sóng điện từ.
B. Sóng vô tuyến điện.
C. Sóng ánh sáng.
D. Sóng mang.
Câu 5: Trên mỗi router, cổng để kết nối với các router khác gọi là gì?
A. Cổng WAP.
B. Cổng WAN.
C. Cổng LAN.
D. Cổng AP.
Câu 6: Loại modem nào cho phép nối hai máy tính qua hệ thống chuyển mạch của mạng điện thoại công cộng?
A. Modem quay số.
B. Modem GSM 3G, 4G, 5G,…
C. Modem ADSL.
D. Modem quang.

2. THÔNG HIỂU (4 CÂU)
Câu 1: Thiết bị nào xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, sau đó thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng kết nối để truyền dữ liệu và huỷ kết nối sau khi hoàn thành việc truyền?

A. Switch.
B. Router.
C. Hub.
D. Modem.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mạng viễn thông sử dụng các modem để chuyển tiếp dữ liệu.
B. Thông thường LAN kết nối có dây các máy tính qua các thiết bị như switch hay hub trong một phạm vi địa lí nhất định.
C. Khi dùng hub thì tín hiệu đi từ máy gửi đến máy nhận sẽ không gây xung đột với tín hiệu của các cuộc truyền ở cổng khác.
D. Switch có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với một hub có cùng số cổng.
Câu 3: Khi kết nối hai máy tính (có thể cách xa hàng nghìn kilômét) qua Internet, người ta sử dụng thiết bị nào để kết nối các LAN với nhau?
A. Hub.
B. Wireless Access Point.
C. Switch.
D. Router.
Câu 4: Wireless Access Point (WAP) có chức năng gì?
A. Chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự và ngược lại, thường dùng khi kết nối LAN với Internet.
B. Dùng để kết nối các máy tính trong cùng LAN trực tiếp qua cáp mạng.
C. Dùng để kết nối các thiết bị đầu cuối qua sóng Wi-Fi giúp giảm chi phí thiết lập LAN hoặc kết nối với một LAN để mở rộng phạm vi làm việc.
D. Dùng để dẫn đường cho dữ liệu khi kết nối trên mạng diện rộng như Internet.

3. VẬN DỤNG (2 CÂU)
Câu 1: Các LAN thường dùng loại cáp mạng nào?
A. FTP.
B. STP.
C. ETP.
D. UTP.
Câu 2: Khi kết nối máy tính với các thiết bị mạng, cần cắm một đầu giắc của cáp vào cổng nào của máy tính?
A. RJ45.
B. VJ45.
C. CJ45.
D. PJ45.

4. VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Switch dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình hình sao.
B. Hiện nay có hai loại Hub phổ biến là Active Hub và Smart Hub.
C. Router là một thiết bị mạng thuộc lớp 2 của mô hình OSI (Network Layer).
D. Modem có chức năng chuyển hoá các gói dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) thành các kết nối Internet cho các router hoặc các thiết bị liên kết mạng khác qua địa chỉ IP.

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Ưu điểm nào sau đây không phải của giao tiếp qua không gian mạng?

A. Linh hoạt về thời gian và địa điểm

B. Dễ dàng lưu trữ thông tin trao đổi

C. Hiểu rõ hơn về ngôn ngữ cơ thể của người khác

D. Có thể đồng thời tham gia nhiều người

Giải thích: Giao tiếp qua không gian mạng thường thiếu các tín hiệu ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc.

Câu 2: Giao tiếp qua không gian mạng có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ. Giao tiếp đồng bộ có nghĩa là gì?

A. Hai bên trao đổi ngay lập tức

B. Tin nhắn được lưu trữ để tham khảo sau này

C. Thông tin không được đáp lại ngay lập tức

D. Giao tiếp không qua mạng

Giải thích: Giao tiếp đồng bộ xảy ra trong thời gian thực khi hai bên có thể trao đổi ngay lập tức.

Câu 3: Vấn đề tiềm ẩn nào sau đây không liên quan đến giao tiếp qua không gian mạng?

A. Hiểu lầm trong giao tiếp văn bản B. Nguy cơ nghiện Internet

C. Tăng cường kỹ năng viết D. Nguy cơ bị rình rập, quấy rối

Giải thích: Giao tiếp qua không gian mạng có thể làm giảm kỹ năng viết do lười biếng khi viết tin nhắn.

Câu 4: Một trong những nguyên tắc của ứng xử nhân văn trên không gian mạng là gì?

A. Mạo danh người khác B. Phản đối hành vi tiêu cực trực tuyến

C. Tham gia vào các hoạt động gian lận D. Sử dụng ngôn từ thiếu văn minh

Giải thích: Ứng xử nhân văn bao gồm phản đối và không đồng tình với các hành vi tiêu cực trực tuyến.

Câu 5: Lợi ích của giao tiếp qua không gian mạng cho người khiếm khuyết là gì?

A. Giao tiếp mà không cần sự hỗ trợ của người khác

B. Dễ dàng bị lừa đảo trực tuyến

C. Mất đi sự tự tin khi giao tiếp

D. Không có lợi ích đặc biệt

Giải thích: Giao tiếp qua không gian mạng cung cấp một nền tảng thuận tiện cho những người khiếm khuyết để giao tiếp mà không cần sự hỗ trợ của người khác.

Câu 6: Giao tiếp không đồng bộ có nghĩa là gì?

A. Trao đổi trong thời gian thực

B. Tin nhắn có thể không được đáp lại ngay lập tức

C. Sử dụng các biểu tượng cảm xúc

D. Giao tiếp không qua mạng

Giải thích: Giao tiếp không đồng bộ là khi tin nhắn có thể không được đáp lại ngay lập tức.

Câu 7: Một trong những vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng là gì?

A. Dễ dàng hiểu rõ hơn về cảm xúc của người khác

B. Tăng cường khả năng sử dụng từ viết tắt

C. Nguy cơ bị rình rập, quấy rối

D. Không có nguy cơ nào

Giải thích: Một trong những vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng là nguy cơ bị rình rập, quấy rối.

Câu 8: Tại sao cần thận trọng khi giao tiếp trên không gian mạng?

A. Để tránh mất thời gian

B. Để tránh bị lợi dụng hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận

C. Để dễ dàng hiểu lầm người khác

D. Để giảm kỹ năng giao tiếp

Giải thích: Cần thận trọng để không bị lợi dụng hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận, lừa đảo trực tuyến.

Câu 9: Một trong những lợi ích của lưu trữ thông tin trao đổi qua không gian mạng là gì?

A. Giúp giảm các rào cản và mặc cảm trong giao tiếp ban đầu

B. Dễ dàng lưu trữ và tham khảo lại sau này

C. Giảm sự linh hoạt về thời gian và địa điểm

D. Tăng khả năng bị lộ thông tin cá nhân

Giải thích: Giao tiếp qua không gian mạng cho phép dễ dàng lưu trữ thông tin trao đổi để tham khảo sau này.

Câu 10: Ứng xử nhân văn trên không gian mạng có thể góp phần tạo ra điều gì?

A. Một môi trường mạng tiêu cực

B. Sự gia tăng của hành vi bắt nạt trực tuyến

C. Một xã hội mạng tích cực

D. Tăng nguy cơ lừa đảo trực tuyến

Giải thích: Thông qua việc ứng xử nhân văn trên không gian mạng, con người có thể góp phần tạo ra một xã hội mạng tích cực và bảo vệ nhân cách của mình cũng như của người khác.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Giao tiếp qua không gian mạng có những đặc điểm sau đúng hay sai?

a) Giao tiếp qua không gian mạng là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để liên lạc giữa những người ở xa nhau.

b) Giao tiếp qua không gian mạng không bao giờ có thể đồng bộ.

c) Giao tiếp không đồng bộ cho phép trao đổi ngay lập tức giữa hai bên.

d) Một trong những ưu điểm của giao tiếp qua không gian mạng là dễ dàng lưu trữ thông tin trao đổi để tham khảo sau này.

a) Đúng. Giao tiếp qua không gian mạng sử dụng công nghệ kỹ thuật số để duy trì liên lạc.

b) Sai. Giao tiếp qua không gian mạng có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ.

c) Sai. Giao tiếp không đồng bộ là khi tin nhắn có thể không được đáp lại ngay lập tức.

d) Đúng. Một trong những ưu điểm của giao tiếp qua không gian mạng là dễ dàng lưu trữ thông tin trao đổi để tham khảo sau này.

Câu 2: Các vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng được mô tả như sau đúng hay sai?

a) Thiếu ngôn ngữ cơ thể và tín hiệu cảm xúc là một vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng.
b) Giao tiếp qua không gian mạng không bao giờ gây ra hiểu lầm trong giao tiếp văn bản.
c) Giao tiếp qua không gian mạng có thể dẫn đến kỹ năng viết kém do sự lười biếng khi viết tin nhắn.
d) Nguy cơ lộ thông tin cá nhân và mất an toàn trên mạng không phải là vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng.
a) Đúng. Thiếu ngôn ngữ cơ thể và tín hiệu cảm xúc là một vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng.
b) Sai. Giao tiếp qua không gian mạng có thể gây ra hiểu lầm trong giao tiếp văn bản do thiếu thông tin âm điệu và biểu cảm của giọng nói.
c) Đúng. Sự lười biếng khi viết tin nhắn có thể dẫn đến kỹ năng viết kém.
d) Sai. Nguy cơ lộ thông tin cá nhân và mất an toàn trên mạng là một trong những vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng.
A. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1. NHẬN BIẾT (2 CÂU)
Câu 1: Các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với quy định của pháp luật được nêu trong văn bản nào?
A. Quyết định số 874-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021.
B. Quyết định số 874-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2019.
C. Quyết định số 847-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021.
D. Quyết định số 784-QĐ-BTTTT ngày 17/6/2020.
Câu 2: Phương án nào sau đây không là công cụ giao tiếp trong không gian mạng?
A. Mạng xã hội.
B. Hội nghị truyền hình.
C. Thư giấy.
D. FaceTime.
Câu 3: Chia sẻ thông tin chính xác và đáng tin cậy, tránh lan truyền thông tin sai lệch hoặc tin đồn thể hiện khía cạnh nào trong việc ứng xử nhân văn trong không gian mạng?
A. Lịch sự.
B. Thấu hiểu.
C. Tôn trọng.
D. Hỗ trợ.
Câu 4: Em cần ứng xử như thế nào để thể hiện sự tôn trọng khi giao tiếp trong không gian mạng?
A. Cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể hiểu được những suy nghĩ, tình cảm, vấn đề của họ.
B. Không sử dụng ngôn từ nhạy cảm, lăng mạ, châm chọc, phỉ bảng hoặc phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo,…
C. Không châm chọc hoặc làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương.
D. Gửi những lời động viên chân thành, những tin nhắn an ủi khi người khác đang gặp khó khăn.
Câu5: Em cần lầm gì để hình thành thói quen ứng xử nhân văn trong không gian mạng?
A. Đối xử với người khác theo cách mà mình muốn.

B. Tự kiểm điểm, cải thiện hành vi trực tuyến của mình.
C. Làm theo ý muốn cá nhân, không tôn trọng ý kiến của người khác.
D. Sử dụng ngôn từ và cách viết tuỳ hứng.
Câu 6: Khi tham một cuộc thảo luận trên mạng xã hội, em cần ứng xử như thế nào?
A. Tự ý trao đổi thông tin riêng tư trong thư điện tử giữa hai người với bên thứ ba.
B. Mặc quần áo lịch sự và không để lộ những vật dụng hoặc cảnh quan không phù hợp.
C. Sử dụng ngôn từ khiêu khích khi không đồng tình với ý kiến của người khác.
D. Nếu có ý kiến trái ngược, cần trao đổi một cách lịch sự trên tinh thần tôn trọng quan điểm của người khác.
Câu 7: Phương án nào sau đây không là tình huống sử dụng giao tiếp trong không gian mạng?
A. Tham gia một cuộc họp trực tuyến.
B. Tới thăm nhà họ hàng.
C. Nộp bài tập bằng thư điện tử.
D. Trò chuyện nhóm trên Facebook.
Câu 8: Trợ lí ảo được phát triển đặc biệt cho hệ điều hành Windows là
A. Siri.
B. Cortana.
C. Bixby.
D. Alexa.
Câu 9: Giao tiếp trong không gian mạng giúp mở rộng kết nối xã hội như thế nào?
A. Không gian mạng cung cấp nhiều công cụ giao tiếp trực tuyến như hội nghị truyền hình, nhắn tin nhanh, thư điện tử, mạng xã hội, ...
B. Những người sống xa nhau có thể giao tiếp với nhau mọi lúc, mọi nơi, miễn là có kết nối mạng.
C. Điện thoại video giúp con người gần nhau hơn khi không có điều kiện sống cùng nhau.
D. Giúp xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp bằng cách thông qua các kênh truyền thông xã hội, tạo ấn tượng tốt để thu hút khách hàng và bạn bè.
Câu 10: Vì sao lại nói giao tiếp trong không gian mạng ẩn chứa nhiều nguy cơ về bảo mật và quyền riêng tư?
A. Trong không gian mạng, người sử dụng có thể dễ dàng giấu mặt, tạo ra các bản sao không đầy đủ của bản thân hoặc giả mạo thông tin, làm cho người khác khó đánh giá được tính chân thật của thông tin và sự thật về người đối diện.
B. Mất kết nối mạng dẫn đến giao tiếp bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn.
C. Dữ liệu bị xâm phạm khiến các thông tin riêng tư và nhạy cảm bị rò rỉ hoặc bị tấn công bởi những kẻ xấu.
D. Thư điện tử hay tin nhắn có thể gây khó khăn trong việc truyền đạt cảm xúc và dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.